Escola Politécnica da PUC-Campinas
Faculdade de Análise de Sistemas
Curso de Engenharia de Software
Paradigma e Programação Orientada a Objetos
Simulado da 2ª Prova – 2º Semestre de 2026

RA: _____ - Nome: _____

1. Sabendo que na computação entende-se que FILA é uma estrutura de dados capaz de armazenar e recuperar dados segundo a disciplina FIFO (first in, first out).

2. PRIMEIRAMENTE, PEDE-SE:

1. Programe uma interface genérica chamada **PadraoDeFila** com os seguintes métodos:

   - Um método público e não estático chamado **guardeItem** que, recebendo como parâmetro um valor, dobra o tamanho físico do vetor, caso esteja cheio e trata de armazenar na fila o valor recebido como parâmetro;
   - Um método público e não estático chamado **getItem** que, sem receber parâmetros, retorna o primeiro valor armazenado na fila SEM RETIRÁ-LO da pilha;
   - Um método público e não estático chamado **removaItem** que, sem receber parâmetros e sem nada retornar, remove da fila o primeiro valor nela armazenado e reduz pela metade o tamanho do vetor, caso esteja com ocupação de 25% ou menos, a menos que a redução faça o vetor ficar com um tamanho menor do que seu tamanho inicial.

1. SUPONDO IMPLEMENTADA uma CLASSE GENÉRICA chamada **Fila** que herda da interface **PadraoDeFila**, com os seguintes atributos:

1. Um atributo **protected** que é um vetor que guarda elementos do tipo que parametriza a classe genérica chamado **elemento** para guardar os elementos que forem armazenados na fila; e
2. Um atributo **protected** do tipo **int** chamado **ultimo**, inicialmente valendo -1, mas que aumenta, sempre que algo for guardado na fila e que diminui, sempre que algo for removido da pilha.

1. Além dos atributos acima mencionados, SUPONHA TAMBÉM IMPLEMENTADA na classe **Fila** os seguintes métodos:

1. Um construtor público que, recebendo como parâmetro um número inteiro indicando o tamanho máximo que se deseja que a fila tenha, dimensione apropriadamente o vetor usado para armazenar seus elementos;
2. Os métodos públicos **toString**, **equals**, **hashCode**, **clone** e **construtor de cópia**.

1. PEDE-SE AGORA:

1. Implemente uma classe genérica chamada FilaConsultavel que herda da classe genérica Fila e que implementa os seguintes métodos:

3. Um método público e não estático chamado **getQuantidade** que, sem receber parâmetro, retorna a quantidade de valores armazenados na fila;
4. Um método público e não estático chamado **isVazia** que, sem receber parâmetro, retorna a **true**, caso a fila esteja vazia, ou **false**, caso a fila não esteja vazia;
5. Um método público e não estático chamado **isCheia** que, sem receber parâmetro, retorna a **true**, caso a fila esteja cheia, ou **false**, caso a fila não esteja cheia;
6. Dos métodos **toString**, **equals**, **hashCode**, **clone** e **construtor de cópia**, aqueles que for necessário reimplementar.

Todos os métodos acima listados devem lançar exceções no caso de erro nos parâmetros ou no caso de erro na realização da tarefa que cada um deles se propõe realizar.

Podem considerar implementada e usar livremente a classe `Clonador`. Também podem considerar implementado.

REGRAS A SEREM OBSERVADAS DURANTE A PROVA

- Ao entrar na sala, sentar-se em fileiras afastadas uma da outra e pulando carteiras na frente e atrás, de forma que não haja ninguém sentado imediatamente atrás de si e nem à sua frente.
- Não será permitida a saída de nenhum aluno durante a prova. Caso isso ocorra, a prova do aluno será considerada encerrada e entregue pelo aluno.
- Encher as garrafas de água e ir ao banheiro antes de começar a prova.
- Guardar DESLIGADOS o celular, o smart watch, fones de ouvido e quaisquer outros dispositivos eletrônicos dentro de sua bolsa, assim como o estojo. É proibido, portanto, estar com tais itens, seja sobre a carteira, seja no bolso ou em qualquer parte da vestimenta, seja sob/sobre as pernas ou guardado em qualquer lugar da vestimenta.
- Colocar a mochila FECHADA ao longo da parede frontal da sala, abaixo da lousa.
- Escrever o RA e nome completo em todas as folhas que estiverem sob seu poder assim que receber tais folhas, seja folha de questões, sejam folhas de resposta. Outros dados não são necessários.
- Mantenha sobre a carteira apenas lápis, borracha e 1 caneta preta ou azul, além de sua garrafa de água.
- A interpretação da prova faz parte da avaliação, logo não pode perguntar ao professor sobre o que é para ser feito na prova ou se é para fazer isso ou aquilo.
- Não perguntar ao professor sobre processos, palavras chave ou sintaxe esquecidas e nem sobre as soluções produzidas estarem certas, erradas ou bem encaminhadas.
- Durante a prova, não se comunicar com ninguém de DENTRO e nem de FORA da sala de prova.
- É proibido qualquer acesso à inteligências artificiais, internet ou a qualquer material eletrônico ou impresso alheio à prova.
- Não deixar blusas ou agasalhos sobre as pernas e nem usar capuz durante a prova.
- Ao finalizar, devolver a folha de questões junto com todas as folhas usadas para respostas e rascunhos.
- Assinar a lista de comparecimento no momento da entrega da prova.
- Ao entregar a prova, sair imediatamente das proximidades da sala de prova; nada de permanecer do lado de fora conversando com outros alunos sobre qualquer assunto, muito menos sobre a prova.
- O descumprimento a qualquer dessas regras implicará em considerar ter ocorrido fraude na prova, o que levará à atribuição de nota ZERO na prova do(s) envolvido(s).